

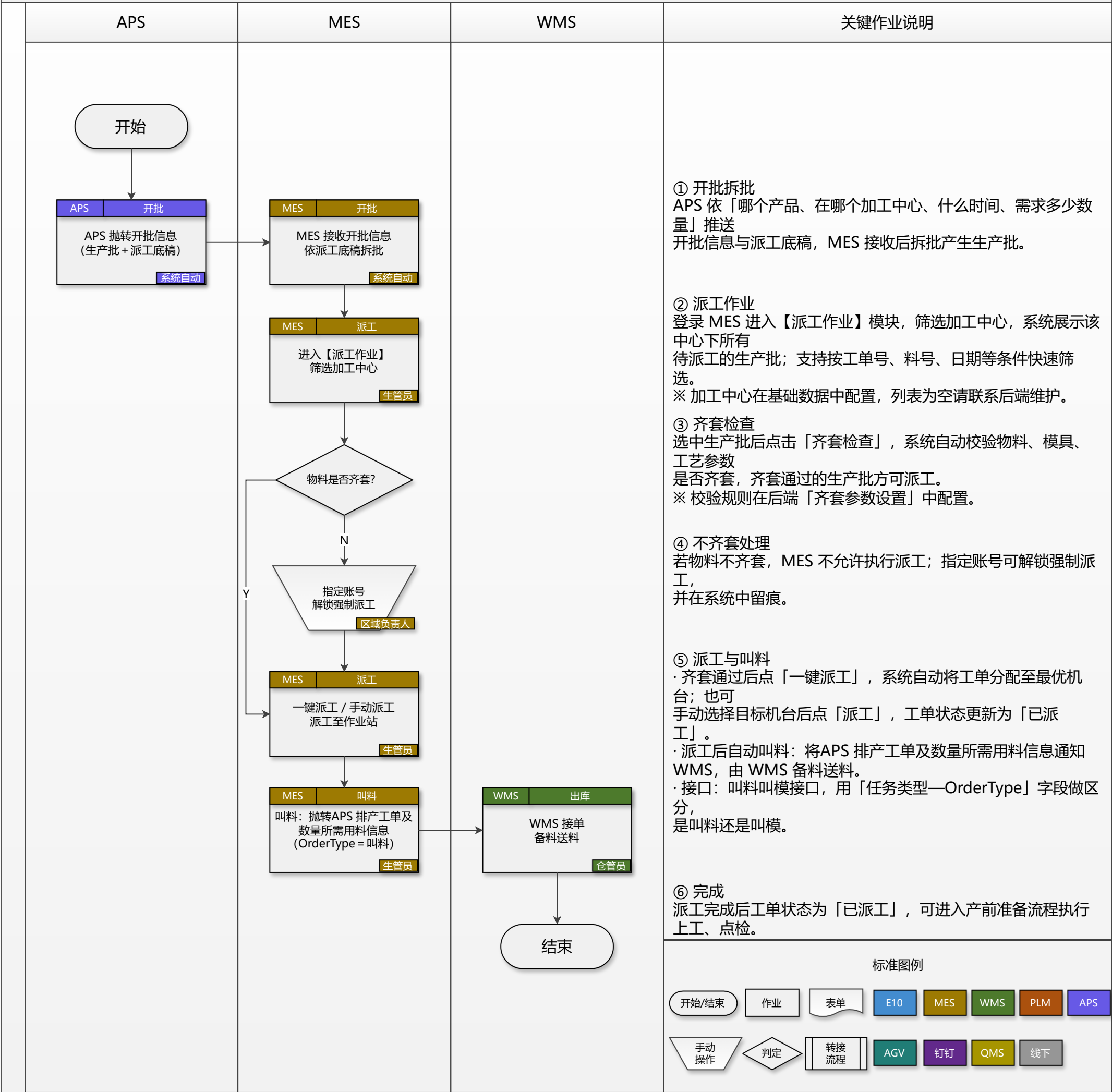
美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 半成品组装 SOP 流程清单

流程编号	流程名称
MSE064	半成品组装-开批派工流程
MSE065	半成品组装-上料流程
MSE066	半成品组装-产前准备流程
MSE067	半成品组装-生产报工流程
MSE070	半成品-在库返工流程
MSE071	半成品-报废流程

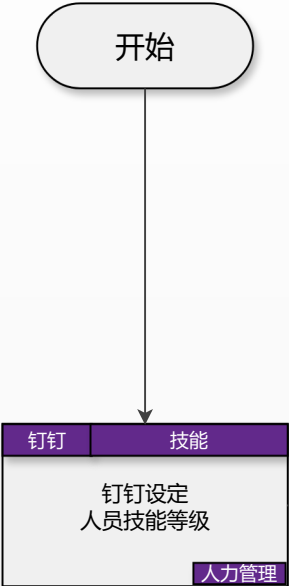
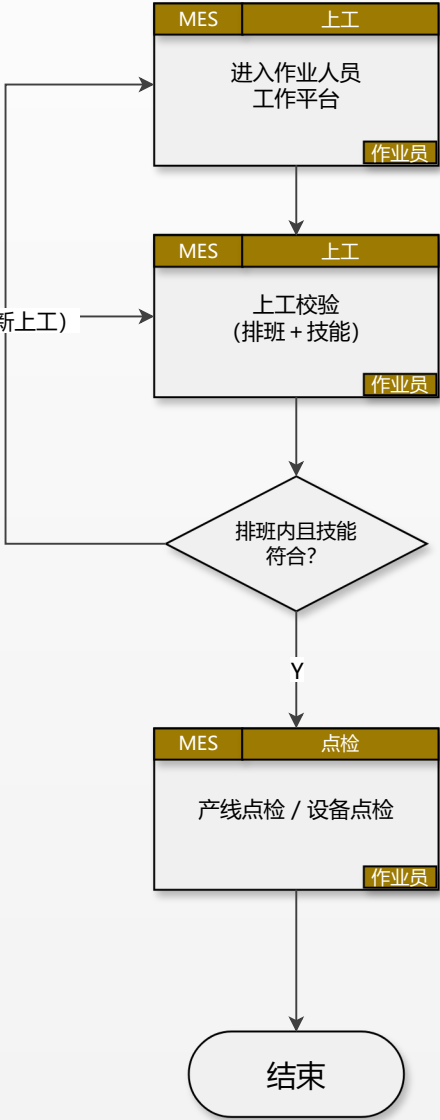
共 6 个流程

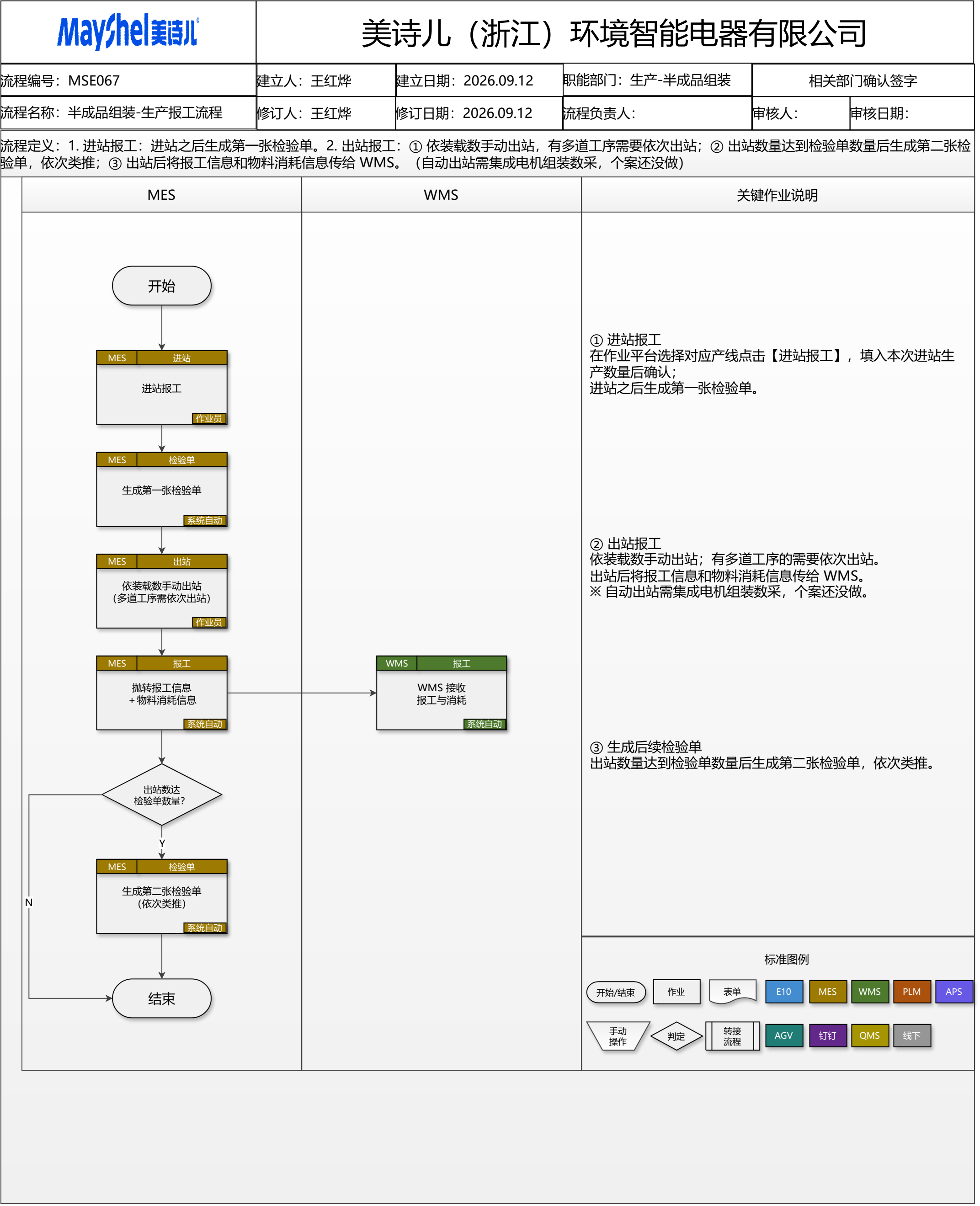
流程编号: MSE064	建立人: 王红烨	建立日期: 2026.09.12	职能部门: 生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称: 半成品组装-开批派工流程	修订人: 王红烨	修订日期: 2026.09.12	流程负责人:	审核人:	审核日期:

流程定义：1. MES 接收 APS 开批信息拆批；依据 APS 派工底稿派工。2. 若物料不齐套，MES 不可以执行派工，指定账号可以解锁强制派工。3. 派工后叫料，将 APS 排产工单及数量所需的用料信息通知 WMS 备料送料；接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，是叫料还是叫模。



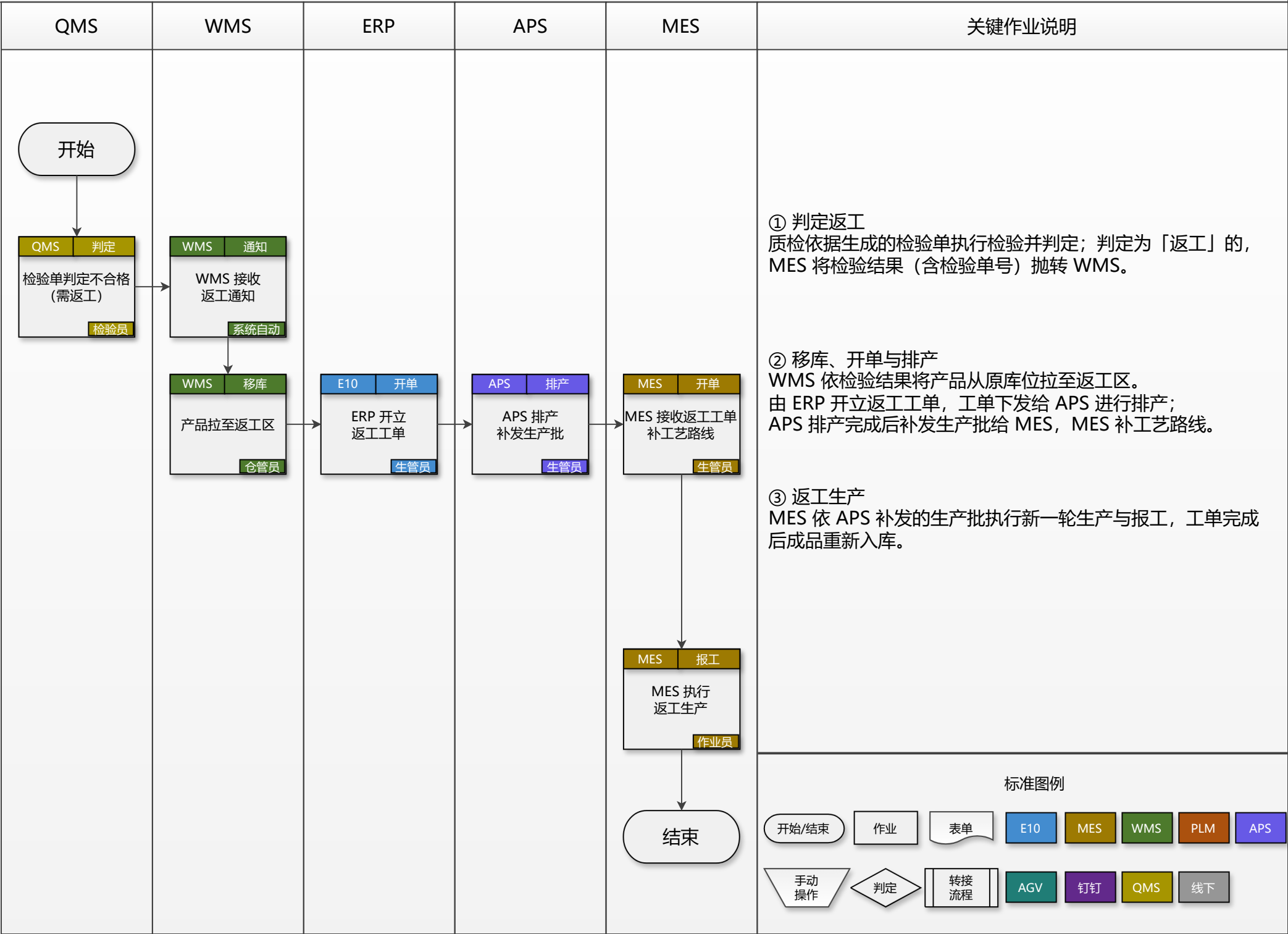
Mayshel美诗儿 美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司						
流程编号：MSE065		建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-上料流程		修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：
流程定义：1. 界面展示每个物料对应库存以及是否齐套（WMS 库存查询接口），上料数量不得大于线边仓齐套数量。2. 上料扫码调 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号。3. 校验托盘中是否存在所需物料，若有将所需数量上料，若无则报错。4. 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定（出站报消耗需将绑定的物料批次回传 WMS）。						
MES		WMS		关键作业说明		
开始 MES上料 界面展示物料库存及是否齐套 系统自动 MES扫码 上料扫码 托盘码给 WMS 作业员 托盘中是否存在所需物料? MES上料 按所需数量上料 (不得大于线边仓齐套数量) 作业员 MES异常 报错：托盘无所需物料 系统自动 MES绑定 多个物料批次与生产批 + 作业站绑定 系统自动 MES报工 出站报消耗 回传绑定批次给 WMS 系统自动 结束 WMS查询 WMS 库存查询接口 返回物料批次、编号 系统自动		① 库存与齐套展示 界面展示每个物料对应的库存以及是否齐套（调 WMS 库存查询接口）；上料数量不得大于线边仓齐套数量。 ② 扫码校验 上料扫码调用 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号；校验托盘中是否存在所需物料，若有则将所需数量上料，若无则报错。 ③ 批次绑定与消耗回传 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定；出站报消耗时需要将绑定的物料批次回传 WMS。 ※ 模拟问题：显示仓库库存，但是否齐套字段判断有误；上料数量可以大于仓库数量，需修改。				
标准图例 开始/结束 作业 表单 E10 MES WMS PLM APS 手动操作 判定 转接流程 AGV 钉钉 QMS 线下						

Mayshel美诗儿		美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司			
流程编号：MSE066	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-产前准备流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：
流程定义：1. 上工校验：① 校验人员排班信息，非排班时间不允许上工；② 校验人员技能信息，非指定规定技能不允许上工（钉钉设定人员技能等级，PLM 工序上设定技能等级）；③ 组装人员执行批量上工，需提前至报工群组作业维护报工群组。2. 开始生产前，产线点检。					
钉钉		MES		关键作业说明	
 <pre> graph TD Start([开始]) --> DingTalkBox subgraph DingTalkBox [钉钉] direction TB Title[钉钉 技能] Content[钉钉设定 人员技能等级] Role[人力管理] end </pre>		 <pre> graph TD subgraph MES_Login [MES 上工] Title[进入作业人员 工作平台] Role[作业员] end subgraph MES_Check [MES 上工] Title[上工校验 (排班 + 技能)] Role[作业员] end subgraph MES_Checkpoint [MES 点检] Title[产线点检 / 设备点检] Role[作业员] end Start([开始]) --> MES_Login MES_Login --> MES_Check MES_Check --> Decision{排班内且技能 符合?} Decision -- N --> MES_Login Decision -- Y --> MES_Checkpoint MES_Checkpoint --> End([结束]) </pre>		① 上工校验 进入【作业人员工作平台】，系统显示当前登录人有权限的所有机台/产线。 上工后系统自动执行双重校验： · 排班校验：非排班时间不允许上工。 · 技能校验：人员技能等级由钉钉设定，工序要求技能等级由PLM 设定，非指定规定技能不允许上工。 ※ 组装人员执行批量上工，需提前至【报工群组作业】维护报工群组。 ② 校验不通过 排班或技能校验不通过时不允许上工，需由区域负责人确认排班/技能等级是否维护正确，修正后重新上工。 ③ 产线点检 开始生产前执行产线点检，系统按设备类型自动带出对应点检项目，逐一填写点检值后确定。 ※ 可设置点检必须通过才允许进站报工；点检未完成或结果为NG 时不允许进站报工（取决于后端参数设置）。 标准图例 开始/结束 作业 表单 E10 MES WMS PLM APS 手动操作 判定 转接流程 AGV 钉钉 QMS 线下	



流程编号：MSE070	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品-在库返工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。



流程编号：MSE071	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-半成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：半成品-报废流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要报废，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。

